

NOMBRES REALS: Intervals de $\mathbb{R}$

1. Escriviu amb la notació d'interval els següents subconjunts de $\mathbb{R}$ i representeu-los gràficament:

- a) nombres més grans que -1 .
- b) nombres més petits o iguals que -2 .
- c) nombres més petits que -5 .
- d) nombres més grans o iguals que -5 .
- e) nombres més grans que -1 i més petits que 1 .
- f) nombres més grans o iguals que 4 i més petits que 9 .
- g) nombres més petits o iguals que -1 i més grans que $-\frac{3}{2}$.
- h) nombres més grans o iguals que -2 i més grans o iguals que 2 .
- i) nombres més petits que -1 i més grans o iguals que 2 .
- j) nombres més grans que $-\frac{9}{2}$ i més petits o iguals que $\sqrt{2}$.
- k) nombres més petits que -1 o més grans que 1 .
- l) nombres més petits o iguals que -3 o més grans o iguals que -1 .
- m) nombres més petits que 1 , excepte el 0 .
- n) nombres més petits que -1 o més grans que 1 , excepte el 0 .
- o) nombres més grans que 2 o més petits o iguals que 0 , excepte el 1 .
- p) nombres més grans o iguals que 0 excepte el 1 i el 2 .

2. Expressen utilitzant intervals els conjunts de nombres reals que verifiquen:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| (a) $-3 < x < 6$ | (c) $-5 \leq x < 10$ | (e) $x \geq 1$ |
| (b) $-4 \leq x \leq -1$ | (d) $-7 < x \leq -3$ | (f) $x < -3$ |

3. Escriviu els següents intervals mitjançant desigualtats:

- | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| (a) $[4, +\infty)$ | (d) $(2, 5)$ | (g) $(5, +\infty)$ | (j) $[-5, 8)$ |
| (b) $(-\infty, 5)$ | (e) $[-3, 0)$ | (h) $[-2, 2)$ | (k) $(-3, 4)$ |
| (c) $[1, +\infty)$ | (f) $(0, 3]$ | (i) $(-4, 2]$ | (l) $(-1, -0, 5]$ |